МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЭЛЕКТРОНИКИЙН СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

Цэдэн-Ишийн Биндэрцэцэг

Холимог Микрофронтэнд архитектур: React ба JSF ашигласан кейс судалгаа

(Hybrid Microfrontend Architecture: A React and JSF Case Study)

Программ Хангамж (D061302)
Баклаврын судалгааны ажил

Улаанбаатар хот

2026 оны 3 сар

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЭЛЕКТРОНИКИЙН СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, КОМПЬЮТЕРЫН УХААНЫ ТЭНХИМ

Холимог Микрофронтэнд архитектур: React ба JSF ашигласан кейс судалгаа

(Hybrid Microfrontend Architecture: A React and JSF Case Study)

Программ Хангамж (D061302)
Баклаврын судалгааны ажил

Удирдагч: _____ Ph.D. Б. Батням

Гүйцэтгэсэн: _____ Ц. Биндэрцэцэг (22B1NUM0027)

Улаанбаатар хот

2026 оны 3 сар

Зохиогчийн баталгаа

Миний бие Цэдэн-Ишийн Биндэрцэцэг нь ”Холимог Микрофронтэнд архитектур: React ба JSF ашигласан кейс судалгаа” сэдэвтэй судалгааны ажлыг гүйцэтгэсэн болохыг зарлаж дараах зүйлсийг баталж байна:

- Ажил нь бүхэлдээ эсвэл ихэнхдээ Монгол Улсын Их Сургуулийн зэрэг горилохоор дэвшүүлсэн болно.
- Энэхүү ажлын аль нэг хэсгийг эсвэл бүхлээр нь ямар нэг их, дээд сургуулийн зэрэг горилохоор оруулж байгаагүй.
- Бусдын хийсэн ажлаас хуулбарлаагүй, ашигласан бол ишлэл, зүүлт хийсэн.
- Ажлыг би өөрөө (хамтарч) хийсэн ба миний хийсэн ажил, үзүүлсэн дэмжлэгийг дадлагын ажилд тодорхой тусгасан.
- Ажилд тусалсан бүх эх сурвалжид талархаж байна.

Гарын үсэг: _____

Огноо: _____

ГАРЧИГ

БҮЛГҮҮД 1
1. УДИРТГАЛ 1
1.1 Зорилго 1
1.2 Зорилт 1
1.3 Сэдэв сонгосон үндэслэл 1
1.4 Сэдвийн судлагдсан байдал 2
1.5 Судалгааны ажлын шинэлэг тал 2
1.6 Судалгааны ажлын үр дүн, ач холбогдол 2
2. ОНОЛЫН ХЭСЭГ 3
2.1 Технологийн судалгаа 3
2.2 Сэдвийн судлагдсан байдал 3
3. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ 7
3.1 Туршилт 9
3.2 Кэйс судалгаа 9
3.3 DEMATEL 10
3.4 Ёс зүйн анхаарах асуудлууд 11
4. ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ 12
4.1 Турших загвар 12
5. ДҮГНЭЛТ 15
НОМ ЗҮЙ 16
ХАВСРАЛТ 17
А. НЭРШЛИЙН КОНВЕНЦ 17
В. БУУЛГАЛТЫН ЗАГВАР 19

ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ

3.1 Судалгааны үйл явцын үе шатууд 8

4.1 Демо программын бүтэц 13

ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ

4.1 Турших загварын техникийн орчин 13

A.1 Auftragsverwaltung систем дээрх Герман-Англи нэршлийн конвенц 17

Кодын жагсаалт

B.1 Хаан банкны гүйлгээний Excel хуулгын форматын буулгалтын загвар 19

1. УДИРТГАЛ

1.1 Зорилго

МУИС-ийн Дипломын ажлыг удирдах системийн хэрэглэгчийн интерфэйс дээр React болон JSF технологийг хослуулсан микро-фронтэнд архитектурыг турших.

1.2 Зорилт

Дээрх зорилгод хүрэхийн тулд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэн ажиллана. Үүнд:

- Микро-фронтэнд архитектур болон React, JSF технологиудыг нэгтгэх интеграцын аргуудын талаарх өмнөх судалгаануудыг харьцуулан судлах;
- React, JSF технологийг уялдуулан ажиллуулах микро-фронтэнд системийн архитектурыг зохиомжлох;
- Загварчилсан архитектурын дагуу системийн бодит туршилтын загварыг хөгжүүлэх;
- Хөгжүүлсэн холимог системдээ программ хангамжийн чанарын үзүүлэлтүүдийн үнэлгээ хийж, уламжлалт арга барилтай харьцуулсан дүгнэлт гаргана.

1.3 Сэдэв сонгосон үндэслэл

Шинээр системүүд хөгжүүлэхэд хэрэглэгчийн шаардлагад нийцүүлэн орчин үеийн технологи ашиглах хэрэгцээ гардаг хэдий ч, эдгээрийг одоогийн дэд бүтэцтэй нийцтэйгээр уялдуулан хөгжүүлэх шаардлага тулгардаг.Үүнийг шийдвэрлэх үр дүнтэй арга бол Микрофронтэнд архитектур юм. Энэхүү архитектур нь өөр өөр технологиор хөгжүүлэгдсэн хэсгүүдийг нэгтгэн, нэг цогц систем болгон ажиллуулах боломжийг олгодог. Тиймээс энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд МУИС-ийн ”Дипломын ажлыг удирдах систем”-ийн туршилтын загварыг шинээр

зохиомжлохдоо React, JSF технологийг хослуулсан микро-фронтэнд архитектурыг ашиглахаар зорьсон болно. Энэ нь орчин үеийн болон уламжлалт технологиудыг хэрхэн амжилттай уялдуулан ажиллуулж болохыг судлах, түүнчлэн энэхүү холимог шийдэл нь программ хангамжийн чанарын үзүүлэлтүүдэд хэрхэн нөлөөлж буйг бодитоор үнэлж дүгнэх чухал ач холбогдолтой юм.

1.4 Сэдвийн судлагдсан байдал

1.5 Судалгааны ажлын шинэлэг тал

1.6 Судалгааны ажлын үр дүн, ач холбогдол

2. ОНОЛЫН ХЭСЭГ

2.1 Технологийн судалгаа

2.2 Сэдвийн судлагдсан байдал

Энэ хэсэгт микрофронтэнд архитектур зохиомж, түүний янз бүрийн шинж чанар, хэрэгжүүлэлт болон өмнө нь хийгдсэн судалгааны ажлуудын тоймыг хүргэх болно. Одоо байгаа ном зохиол, судалгааг тоймлохын гол зорилго нь микрофронтэнд архитектур зохиомжтой холбоотой орчин үеийн тэргүүлэх шийдлүүдийг тодорхойлох, холбогдох хэрэгсэл, багц, санг судлахад оршино.

2.2.1 Судалгааны ажлын хайлт

Холбогдох өгүүллүүдийг олохын тулд Scopus[1] , DiVA[2] өгөгдлийн санг ашигласан. Хайлтын утгад микрофронтэнд архитектур зохиомжийн нэршлийн өөр өөр хувилбаруудыг ашигласан болно. Үүнд: `micro-frontend OR microfrontend OR "micro frontend*"**` гэсэн хайлтын утгаар Scopus өгөгдлийн сангаас нийт 17 илэрц, `microfrontend OR micro frontend OR micro-frontend` гэсэн хайлтын утгаар DiVA сангаас 2 илэрц олдсон. Өгүүллийн гарчиг, хураангуй, эсвэл түлхүүр үгсэд хайлтын утга орсон бүтээлүүдийг сонгож авсан. Олдсон өгүүллүүдийг уншиж танилцсаны дараа судалгааны арга зүй, сэдвийн хамаарал, сэдвийг хэрхэн хөндсөн байдал зэрэгт нь үндэслэн 5 өгүүллийг тоймлон үзэхээр сонгосон. Эдгээрийн 1 нь DiVA сангаас, үлдсэн 4 нь Scopus өгөгдлийн сангаас авагдсан болно.

[1]Scopus нь шинжлэх ухааны сэтгүүл, ном, хурлын бүтээлийн хураангуй болон эшлэлийн мэдээллийг нэгтгэсэн олон улсын хамгийн том өгөгдлийн сан юм.

[2]DiVA нь магистр болон докторын зэрэг хамгаалах ажил, судалгааны бүтээл, нийтлэл, сэтгүүл зэрэг шинжлэх ухааны бүтээлүүдийн цуглуулга бүхий сан юм.

2.2.2 Сонгож авсан судалгааны ажил

[*] дугаартай бүтээлд зохиогчид нь одоо ашиглагдаж буй QL4POMR бэкэнд программ хангамжийн шийдэл дээр тулгуурлан эмч, өвчтөн хоорондын харилцан яриаг загварчлах зориулалттай чатботыг хэрхэн хэрэгжүүлсэн талаар тайлбарласан байдаг. Энэхүү харилцан ярианы систем нь patientMFE болон physicianMFE гэж нэрлэгдсэн хоёр микрофронтэнд аппликэйшнээс бүрдэнэ. Уг бүтээлд микрофронтэнд хэрэгжүүлэхэд ашиглагддаг Piral, SystemJS, Single SPA, Webpack Module Federation, Bit.Dev зэрэг зарим хэрэгслүүдийг дурджээ. Хэрэгжүүлэлтийн техникийн шийдэл нь зөвхөн тухайн системийн тохиргоонд зориулан ашигласан технологиудаар хязгаарлагдсан байна.

[*] дугаартай бүтээлд Стефановска болон Трайковик нар домэйнд суурилсан зохиомж нь микрофронтэнд архитектурын үндсэн гол ойлголт болохын хувьд түүний тоймоор судалгаагаа эхлүүлсэн байна. Тэд одоо байгаа техникийн шийдлүүдийг чанарын үзүүлэлтүүд ашиглан үнэлжээ. Үнэлгээ хийсний дараа тэд кодын дахин ашиглалтыг чухалчилсан өөрсдийн техникийн шийдлээ санал болгосон. Энэхүү техникийн шийдэл нь 2 ажлын явцаас бүрдсэн. Эхний ажлын явцад вэб компонент нь фронтэнд аппликэйшнийг бүхэлд нь агуулах бүрхүүл байдлаар хэрхэн ажилладгийг тайлбарласан. Хоёр дахь ажлын явц нь модулийн шинж чанарт төвлөрсөн бөгөөд үүнийг Module Federation Plugin ашиглан хэрэгжүүлсэн байна. Тэдний дурдсан Module Federation Plugin-ийг ашигласнаар олж авах боломжтой нэг шинж чанар нь өргөжүүлэх боломж юм. Учир нь микрофронтэнд аппликэйшнүүдийг статик JavaScript файл хэлбэрээр татаж авдаг байна. Санал болгосон хэрэгжүүлэлтийн үр дүнд аппликэйшний хөгжүүлэлтээс үйлдвэрлэл рүү шилжих амьдралын мөчлөгийн хугацаа илүү хурдан болсон байна.

[*] дугаартай бүтээлд вэб хөгжүүлэлт дэх микрофронтэнд архитектурын ойлголтуудыг нарийвчлан судалсан байдаг. Зохиогчид үүнийг микросервис архитектурын дараагийн салшгүй, зүй ёсны хөгжил гэж үзсэн. Уг судалгаанд вэб болон бэкэнд хөгжүүлэлтийн уламжлалт болон микросервис архитектурын хандлагуудыг харьцуулж, микрофронтэндийн өнөөгийн

туршлагуудыг судалжээ. Хөгжүүлэгчдийн туршлагад үндэслэн кэйс судалгаа хийсэн бөгөөд чиглүүлэлт, статик файл дамжуулалт, репозиторын зохион байгуулалт зэрэгт тулгардаг сорилтуудыг онцолсон байна. Микрофронтэнд нь том баг, нарийн төвөгтэй, томоохон хэмжээний төслүүдэд илүү тохиромжтой гэж дүгнэсэн. Харин цөөн хөгжүүлэгчтэй багийн хувьд уг архитектурыг дэмжиж ажиллахад нэмэлт хүчин чармайлт шаарддаг бөгөөд төслийн бүтэц, хөгжүүлэлтийн үйл явцыг нэлээд төвөгтэй болгодог байна. Мөн уг архитектурын давуу талыг бүрэн ашиглахын тулд хөгжүүлэгчдээс тодорхой хэмжээний туршлага шаарддаг төдийгүй нийгэмлэгийн зүгээс үүнийг бүрэн дэмжих ”бэлэн шийдлүүд” хомс байгааг дурджээ.

[*] дугаартай өгүүллийн зорилго нь хөгжүүлэлтийн багийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, нөөцийн зарцуулалтыг сайжруулахад чиглэсэн платформын шийдлийг танилцуулахад оршино. Уг платформ нь нүсэр, нийлмэл программ хангамжийн хөгжүүлэлтийг төвлөрсөн бус арга зүйгээр хөнгөвчлөх бөгөөд микросервис болон микрофронтэндийг үүсгэх, ашиглах үйл явцыг дэмждэг. Энэхүү судалгаа нь микросервис болон микрофронтэнд архитектурын давуу тал болон сорилтуудыг ерөнхийд нь тоймлон харуулсан. Зэрэгцээ хөгжүүлэлт болон өргөтгөх боломж нь эдгээр архитектурын хамгийн том давуу тал бөгөөд ингэснээр нөөцийг илүү үр дүнтэй ашиглах боломж бүрддэг байна. Мөн фронтэндийн хэсгүүдийг алхам алхмаар шинэчлэх боломж нь уламжлалт цул архитектуртай харьцуулахад хөгжүүлэгчийн бүтээмжийг эрс нэмэгдүүлдэг. Эцэст нь, зохиогчид бүтээгч, хэрэглэгч болон администраторуудад зориулсан гурван хэсэгтэй платформыг санал болгосон нь системийг хөгжүүлэхэд тулгардаг хүндрэлүүдийг илүү сайн ойлгох, цаашлаад платформын үйл ажиллагааг сайжруулахад чухал түлхэц болжээ.

[*] дугаартай бүтээлд микрофронтэндийн талаарх хайгуулын судалгаа хийж, хөгжүүлэгчдээс ярилцлага авсан байна. Энэхүү судалгаа нь системийн өөрчлөгдөх боломж болон ерөнхийлөн ашиглагдах байдал зэрэг чанарын үзүүлэлтүүд дээр төвлөрч, микрофронтэндийн давуу тал, тулгарч буй асуудлуудыг тодруулахыг зорьжээ. Судалгааны хүрээнд нэг нь SPA, нөгөө нь микрофронтэнд архитектур ашигласан хоёр өөр фронтэнд аппликэйшн хөгжүүлж туршсан

байна. Үүний дараа уламжлалт болон микрофронтэнд архитектурын аль алинд нь туршлагатай хөгжүүлэгчдээс ярилцлага авч, өөрчлөгдөх боломжийг үнэлэхийн тулд хэд хэдэн хэмжүүр ашиглажээ. Эдгээр өгөгдөл дээр үндэслэн микрофронтэнд архитектурыг сонгох үед анхаарах ёстой эрсдэлүүдийг хэлэлцсэн байна. Эцсийн дүгнэлтдээ Монтелиус ярилцлагын үр дүнг туйлын үнэн гэхээсээ илүүтэйгээр өөр өнцгөөс харсан хандлага гэж үзэх нь зүйтэйг онцолсон бөгөөд турших загваруудаас гарсан үр дүнг бүх SPA болон микрофронтэндүүдэд шууд хамаа-руулан ерөнхийлөн дүгнэх боломжгүйг сануулжээ.

2.2.3 Дэд бүлгийн дүгнэлт

Дээрх судлагдсан бүтээлүүдийн ихэнх нь программ хангамжийн чанарыг ISO 25010 стан-дартын дагуу үнэлсэн байсан нь энэхүү дипломын ажлын арга зүйтэй ижил төстэй байна. Зарим судалгаанууд микрофронтэнд архитектурыг онолын түвшинд тайлбарлаж, уламжлалт цул архитектураас шилжих загвар санал болгожээ. Түүнчлэн SPA болон микрофронтэнд архитек- турыг хооронд нь харьцуулах замаар давуу болон сул талуудыг гаргаж ирсэн байна. Микрофронтэнд архитектурын шийдлийг санал болгож буй судалгаануудын ихэнх нь Module Federation Plugin-ийг ашигласан байв.

3. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ

Судалгааны үйл явцыг илүү сайн ойлгохын тулд 5 үе шатанд хуваасан. Үе шат бүрд дараагийн шатанд бэлтгэх, хэрэгжүүлэлтийн талаар туршлага хуримтлуулах, үүссэн өгөгдлийг хэмжиж, цуглуулах тодорхой үйлдлүүдийг гүйцэтгэнэ. Зураг 3.1-д судалгааны үйл явцын үе шатууд болон тэдгээрийг хэрэгжүүлэх дараалыг харуулав.

Сэдвийн судлагдсан байдал, хүрээг тодорхойлох

Энэ үе шатны зорилго нь сэдвийн ойлголттой танилцахад оршино. Шаардлагатай мэдлэг-ийн түвшинд хүрэхийн тулд Scopus, DiVA (Дэд бүлэг 2.2-ыг үзнэ үү) өгөгдлийн сангаас гадна төрөл бүрийн блог, форум, фрэймворкүүдийн техникийн баримт бичгүүдийг ашигласан. Энд ISO/IEC 25010 стандартыг судалж, МУИС-ийн Дипломын ажлыг удирдах системд шаардлага-тай байж болох программ хангамжийн чанарын үзүүлэлтүүдийн тодорхойлолтыг гаргасан.

Турших загвар

Фронтэнд хөгжүүлэлтэд микрофронтэнд архитектурыг хэрэгжүүлэх техникийн мэдлэг, туршлага хуримтлуулах зорилгоор турших загварыг (Дэд бүлэг []-ыг үзнэ үү) хөгжүүлсэн. Туршлага хуримтлуулахаас гадна, хэрэгжүүлэлтийн явцад төрөл бүрийн сорилт, бэрхшээлүүд гарч ирсэн болно. Турших загвар нь React,JSF гэсэн хоёр өөр фрэймворкоор хөгжүүлэгдсэн микрофронтэнд аппликэйшнүүдийг ачаалдаг жижиг хэмжээний аппликэйшн юм.

Туршилт

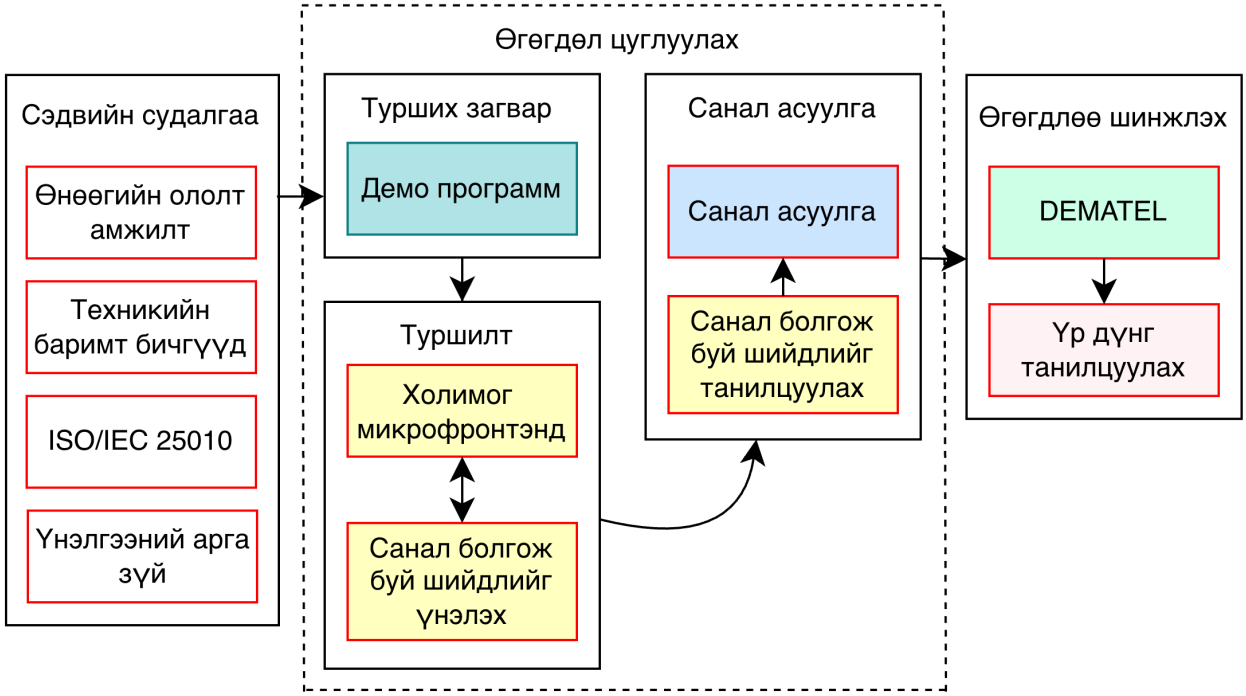
Туршилтын үе шат (Дэд бүлэг []-ийг үзнэ үү) нь МУИС-ийн Дипломын ажлыг удирдах системийн хэрэглэгчийн интерфейсийг цэвэр микрофронтэнд болон холимог микрофронтэнд архитек- тураар хөгжүүлэх үйл явцаас бүрдэнэ. Хөгжүүлэлтийн давтамж бүрийн дараа санал болгож буй шийдлийг сонгогдсон ISO/IEC 25010 чанарын үзүүлэлтүүд болон микрофронтэнд архитектурын үндсэн зарчмуудтай уялдуулан үнэлнэ.

Кэйс судалгаа

Энэ үе шатанд МУИС-ийн багш нарын дунд кэйс судалгаа (Дэд бүлэг []-ыг үзнэ үү) явуулна. Багш нарт турших загвар болон хөгжүүлсэн аппликэйшнийг, мөн интеграцийн үйл явцын хамт танилцуулна. Багш нар холимог микрофронтэндийн янз бүрийн талууд болон уг архитектур нь чанарын үзүүлэлтүүдэд хэрхэн нөлөөлж буй талаарх асуулгад хариулна.

Өгөгдлийн шинжилгээ

Турших загвар, туршилт болон кэйс судалгааны үе шатуудад тоон болон чанарын өгөгдлийг цуглуулна. Кэйс судалгааны үе шатанд цуглуулсан чанарын өгөгдөлд шинжилгээ хийхэд ”кодлох” аргачлалыг ашиглана. Багш нараас гаргаж өгсөн тоон өгөгдлийг DEMATEL аргаар (Дэд бүлэг []-ыг үзнэ үү) шинжилнэ. Өгөгдлийн шинжилгээний төгсгөлд гаргаж авсан үр дүнгүүдийг тайлбарлаж, танилцуулна ([]-р бүлгийг үзнэ үү).



Зураг 3.1: Судалгааны үйл явцын үе шатууд

3.1 Туршилт

Туршилт нь МУИС-ийн Дипломын ажлыг удирдах системийн хэрэглэгчийн интерфейсийг цэвэр микрофронтэнд болон холимог микрофронтэнд архитектураар хөгжүүлэх үйл явцаас бүрдэнэ. Энэ үе шатанд ашигласан техникийн мэдлэг, туршлагыг турших загварыг хөгжүүлэх явцад олж авсан болно. Туршилтаас чанарын өгөгдөл гарган авна. Энэ өгөгдөл нь системийг холимог микрофронтэнд болгон шилжүүлэх, санал болгож буй шийдлийг хөгжүүлэх явцад илэрсэн давуу тал, эрсдэлүүдийг харуулна (Дэд бүлэг []-ыг үзнэ үү). Туршилтын зорилго нь ISO/IEC 25010 стандартаас сонгон авсан программ хангамжийн чанарын үзүүлэлтүүдэд үндэслэн цэвэр микрофронтэнд, холимог микрофронтэнд архитектурыг харьцуулахад оршино. Иймд туршилтын үл хамаарах хувьсагч нь *архитектур* байх бөгөөд хамаарах хувьсагчид нь сонгосон *чанарын үзүүлэлтүүд* байна. Одоогоор хэрэгжээгүй байгаа систем (Дэд бүлэг []-ийг үзнэ үү) нь хоёр архитектурыг харьцуулах тохиромжтой орчин юм. Орчин нь ижил хамаарал, хувилбар, фичерүүдтэй боловч хоорондоо ялгаатай архитектур бүхий хоёр аппликэйшн байна. Ингэснээр орчин болон депенденсээс шалтгаалж сонгогдсон чанарын үзүүлэлтүүдэд нөлөөлж болох гадны нөлөөллийг бүрэн үгүйсгэх боломжтой болно.

3.2 Кэйс судалгаа

Туршилтын үр дүнд шаардлагатай орчин бүрдсэний дараа МУИС-ийн багш нарын дунд кэйс судалгаа явуулах ажлыг эхлүүлнэ. Кэйс судалгааг дараах байдлаар зохион байгуулна:

- **Танилцуулга** - Багш нар турших загвар болон системийг шилжүүлэхэд санал болгож буй шийдлийн танилцуулгад оролцоно. Үүгээр ашигласан хэрэгслүүд болон туршилтаар хүрсэн архитектурын зарчмуудыг танилцуулна.

- **Асуулга** - Танилцуулгын дараа багш нарт асуулга илгээнэ. Асуулга нь багш нарын хувийн өнцөг болон микрофронтэнд архитектурын хүрээнд сонгогдсон чанарын үзүүлэлтүүд хэрхэн өөрчлөгдсөн талаарх тэдний санал бодлыг агуулсан асуултуудаас бүрдэнэ.

Кэйс судалгаа нь чанарын болон тоон өгөгдлийг хоёуланг нь бүрдүүлнэ. Асуулгаар цуглуулсан тоон өгөгдлийн шинжилгээг DEMATEL аргаар (Дэд бүлэг []-ыг үзнэ үү) хийнэ. Харин чанарын өгөгдлийн шинжилгээг агуулгад суурилсан кодлох шинжилгээний стратегиар гүйцэтгэнэ. Ингэхдээ чанарын асуулт бүрийн хариултыг жижиг хэллэгүүдэд (phrases) задална. Хэллэг бүрд харгалзах кодыг тодорхойлсны дараа хариултуудыг агуулга болон харгалзах кодоор нь ангилна. Үүний дараа хариултууд дунд тодорхой кодууд хэдэн удаа давтагдан гарч ирснийг тоолох ба энэ аргаар хамгийн түгээмэл гарсан хариултуудыг тодорхойлдог.

3.3 DEMATEL

DEMATEL (Decision Making Trial and Evaluation Laboratory) нь нарийн төвөгтэй асуудлын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн хоорондын шалтгаан, үр дагаврын хамаарлыг тодорхойлж, үнэлэхэд ашиглагддаг шийдвэр гаргалтын арга юм. Энэхүү арга нь судалгаанд оролцогчдын өгсөн үнэлгээнд үндэслэн матриц байгуулж, хүчин зүйлс хоорондын нөлөөллийг тооцоолдог бөгөөд дараах үндсэн алхмуудаас бүрдэнэ:

Алхам 1: Шууд хамаарлын дундаж матрицыг (Average direct-relation matrix) байгуулах.

H тооны оролцогчдын (шинжээчдийн) өгсөн үнэлгээг нэгтгэж, $n \times n$ хэмжээтэй A матрицыг гаргаж авна. Элемент a_{ij} нь i-р хүчин зүйлээс j-р хүчин зүйлд үзүүлэх нөлөөллийн дундаж утга юм:

$$a_{ij} = \frac{1}{H} \sum_{k=1}^{H} x_{ij}^{k}$$

Алхам 2: Нормчлогдсон шууд хамаарлын матрицыг (Normalized direct-relation matrix) тооцоолох.

Өмнөх алхамд гарган авсан A матрицыг нормчилж, D матрицыг байгуулна. Үүний тулд матрицын мөрүүдийн нийлбэрүүдээс хамгийн их утгыг олж, түүндээ матрицаа хуваана:

$$D = \frac{1}{\max_{1 \le i \le n} \sum_{j=1}^{n} a_{ij}} A$$

Алхам 3: Нийт хамаарлын матрицыг (Total relation matrix) олох.

Шууд болон шууд бус бүх нөлөөллийг багтаасан нийт хамаарлын T матрицыг дараах томьёогоор тооцоолно. Энд I нь нэгж матриц (identity matrix) болно:

$$T = D(I - D)^{-1}$$

Алхам 4: Мөр болон баганын нийлбэрийг тооцоолох.

T матрицын мөрийн нийлбэр (R_i) болон баганын нийлбэрийг (C_j) тооцоолно. R_i нь тухайн хүчин зүйлээс бусад бүх хүчин зүйлст үзүүлж буй нийт нөлөөлөл (өгөгч), харин C_j нь бусад бүх хүчин зүйлсээс тухайн хүчин зүйлд ирж буй нөлөөллийг (хүлээн авагч) илэрхийлнэ:

$$R_i = \sum_{j=1}^{n} t_{ij}$$

$$C_j = \sum_{i=1}^{n} t_{ij}$$

Энэхүү аргын тусламжтайгаар систем дэх чанарын үзүүлэлтүүд хоорондоо хэрхэн нөлөөлж байгааг тоон утгаар хэмжиж, шалтгаан-үр дагаврын загвар гаргах боломжтой болно.

3.4 Ёс зүйн анхаарах асуудлууд

Энэхүү судалгааны үйл явцад туршилт болон кэйс судалгаа гэсэн хоёр судалгааны арга зүйг хэрэгжүүлнэ. Эдгээр судалгааг Монгол Улсын Их Сургуулийн орчинд зохион байгуулж явуулах болно. Кэйс судалгаанд оролцсон багш нарт асуулга, түүний зорилгын талаар урьдчилан танилцуулж, зөвшөөрөл авах болно. Багш нарын өгсөн хариултыг ямар нэгэн өрөөсгөлгүйгээр, хувь хүний мэдээллийг нууцлах хэлбэрээр боловсруулна. Судалгаанаас гарсан тоон болон чанарын өгөгдлийг буруугаар ашиглахаас сэргийлж, зөвхөн үр дүнг нэгтгэн дүгнэх зорилгоор ашиглана. Энэхүү судалгаа нь цэвэр мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэх, мэдээллийн технологийн салбарт шинэ туршилт хийх зорилгоор хийгдсэн болно.

4. ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТ

4.1 Турших загвар

4.1.1 Турших загварын бүтэц

Туршилтын үе шатанд ашигласан техникийн мэдлэг болон туршлагыг МУИС-ийн Дипломын ажлыг удирдах системийн холимог микрофронтэнд загварыг хөгжүүлэх явцад олж авсан болно. Энэхүү загвар нь уламжлалт JSF технологийг хост болгон ашиглаж, орчин үеийн React микрофронтэндүүдийг нэгтгэх архитектурыг турших зорилготой.

4.1.2 Турших загварын бүтэц

Турших загварын бүтцийг Зураг 4.1-д тодорхойлсон. Энэ бүтэц нь дараах үндсэн бүрэлдэхүүн хэсгүүдээс бүрдэнэ:

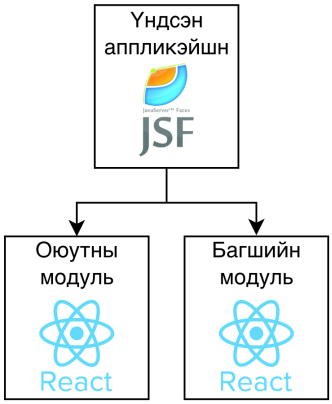
1. **Үндсэн аппликэйшн:** Энэ нь хэрэглэгчид харагдах үндсэн бүрхүүл бөгөөд дотроо React аппликэйшнүүд ачааллах зориулалттай хоосон DOM элементүүдийг (жишээ нь `<div id="microfrontend-root"></div>`) бэлтгэж өгнө.

2. **React Микрофронтэнд модулиуд:** Эдгээр нь тус бүрдээ бие даасан хавтас болон тохиргоотой байна. зурагт үзүүлсэнтэй ижил зарчмаар модуль тус бүр `package.json` болон `webpack.config.js` файлуудтай байх бөгөөд бие даан хөгжүүлэгдэж, хөрвүүлэгдэнэ.

Турших загварыг хөгжүүлэхэд ашигласан технологиудын хувилбарыг Хүснэгт 4.1-д харуулав.

4.1.3 Webpack тохиргоо ба Интеграци

Орчин үеийн JavaScript фрэймворкууд нь Webpack хэрэгсэл дээр суурилдаг бөгөөд төслийг ажиллуулах скриптүүдийг `package.json` дотор тохируулдаг. зурагт үзүүлсний дагуу `"start"`



Зураг 4.1: Демо программын бүтэц

Table 4.1: Турших загварын техникийн орчин

Технологи	**Үндсэн аппликэйшн**	**Модуль 1**	**Модуль 2**
Node.js	-	18.18.0	18.18.0
Webpack	-	5.81.0	5.81.0
JSF	2.3	-	-
React	-	18.2.0	18.2.0

болон `"build"` скриптүүдийг ашиглан микрофронтэнд модулиудыг хөгжүүлэлтийн орчинд бие даан ажиллуулна.

Харин эдгээр React модулиудыг JSF хосттой нэгтгэхдээ Webpack Module Federation эсвэл шууд багцлагдсан JavaScript файлыг нь ашиглана. JSF-ийн `.xhtml` хуудсан дотор Webpack-аар үүсгэгдсэн `remoteEntry.js` эсвэл `main.js` файлыг энгийн `<script>` таг ашиглан дуудна.

Зураг **??**-д харуулснаар, `package.json` файл дахь скриптийг тохируулснаар хөгжүүлэлтийн орчинд Webpack-ийг ажиллуулах боломжтой болно.

4.1.4 Асинхрон скрипт ачаалалт

Микрофронтэндүүдийг ачааллах үед шаардлагатай депенденси бүрэн татагдаж дуусаагүй байхад аппликэйшн уншигдаж эхэлбэл алдаа гарах эрсдэлтэй. Үүнээс сэргийлэхийн тулд асинхрон скрипт ачаалалтыг ашигладаг. Зураг **??**-т харуулсанчлан, аппликэйшнийг эхлүүлэх логикийг `bootstrap.js` файл дотор бичиж, `index.js` нь зөвхөн `import('./bootstrap');` гэсэн динамик дуудлагыг агуулна. Энэ нь хөтчид модулиудын хамаарлыг урьдчилан татах боломжийг олгож, системийн найдвартай ажиллагааг хангана.

4.1.5 Загварын давхцал (CSS issue)

Зураг **??**-т дүрсэлснээр, хэрэглэгч нэг микрофронтэндийн хуудаснаас нөгөө рүү шилжих үед хөтөч нь тухайн модулиудын CSS загваруудыг DOM-ийн `<head>` хэсэгт нэмж ачаалдаг бөгөөд ижил нэртэй CSS классууд нэгнийгээ дарж бичин, UI-ийн хэв гажилт үүсгэдэг байна. Энэ асуудлаас сэргийлэхийн тулд туршилтын загварт React модулиудын хөгжүүлэлтэдCSS Modules эсвэл Scoped CSS аргачлалыг ашиглах шаардлагатай. Энэ нь Webpack хөрвүүлэлтийн явцад CSS класс бүрийн нэрэнд дахин давтагдахгүй хэш утга залгаж өгснөөр JSF үндсэн аппликэйшн болон бусад React модулиудын загвартай мөргөлдөхөөс бүрэн хамгаална.

5. ДҮГНЭЛТ

Bibliography

[1] Нарангэрэл, Н., Болд, Л., Өнөрбаян, Ц. ба бусад. *Монгол хэлний зөв бичих дүрмийн журамласан толь*. Улаанбаатар хот, 2022. URL: https://toli.gov.mn/

[2] Чулуунбанди, Н., Лхагвасүрэн, Т., Дугарчулуун, Г. ба бусад. *Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн англи нэр томоёоны тайлбар*. Линограф, 2018.

[3] Refactoring Guru. *Refactoring and Design Patterns*. 2014-2024. URL: https://refactoring.guru/

[4] Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. *Software architecture in practice*. 3rd ed. Addison-Wesley, 2012.

[5] Mittelbach, F., Goossens, M., Braams, J., Carlisle, D., & Rowley, C. *The LaTeX Companion*. 2nd ed. Addison-Wesley, 2004.

[6] Knuth, D. E. *The TeXbook*. Addison-Wesley, 1984.

[7] Lamport, L. *LaTeX: A Document Preparation System*. 2nd ed. Addison-Wesley, 1994.

[8] W3Schools. *HTML Tutorial*. URL: https://www.w3schools.com/html/

[9] Python Software Foundation. *Python Language Reference*, version 3.11. URL: https://www.python.org/

[10] GitHub. *GitHub Documentation*. URL: https://docs.github.com/

A. НЭРШЛИЙН КОНВЕНЦ

Table A.1: Auftragsverwaltung систем дээрх Герман-Англи нэршлийн конвенц

№	Герман	Англи
1	auftragsverwaltung	order management
2	artikel	item
3	kunde	customer
4	benutzer	user
5	geld	money
6	betrag	amount
7	anzNachKomma	number after decimal point
8	waehrung	currency
9	addieren	add
10	subtrahieren	subtract
11	multiplizieren	multiply
12	umrechnen	convert
13	kompatibel	compatible
14	betragMitKomma	amount with decimal point
15	artikelnr	Item No.
16	artikelbezeichnung	Item Description
17	pries	Price
18	mindestbestand	Minimum Stock
19	bestand	Stock
20	aktualisieren	Update
21	lieferdatum	delivery date
22	apositionen	positions
23	einfuegen	insert
24	entfernen	remove
25	loeschen	delete
26	anrede	Title
27	vorname	First name
28	strasse	Street
29	plz	Zip code
30	ort	City
31	debitorennr	Account receivable number
32	eine artikel verwaltung	an article management
33	artikelliste	article list
34	datenquelle	data source
35	hinzufuegen	add
36	entfernen	remove
37	finden	find
38	findeArtikelMitUnterdeckung	find article with shortfall
39	posNr	PosNo

(үргэлжилнэ)

Table A.1 – *үргэлжлэл*

№	**Герман**	**Англи**
40	menge	Quantity
41	tatsLieferdatum	Actual Delivery Date
42	istAbgeschlossen	isCompleted
43	findeAuftraegeZuArtikel	Find orders by item
44	findeAuftraegeZuKunde	Find orders by customer
45	naechsteAuftragsnr	Next order number
46	kennwortHash	password hash
47	fabrik	factory
48	verbindung	connection
49	meinlocale	myLocale
50	berechtigungssystem	authorization system

B. БУУЛГАЛТЫН ЗАГВАР

```
{
  "bankCode": "KHANBANK",
  "sheet": 0,
  "headerRowIndex": 6,
  "mapping": {
    "statement": {
      "STATEMENT_ID": {"colIndex":"-1"},
      "ACCOUNT_NO": {"colIndex":""}
    },
    "detail": {
      "DETAIL_ID": {"colIndex":"-1"},
      "STATEMENT_ID": {"colIndex":"-1"},
      "TXN_DATE": {"colIndex":"0","type":"date"},
      "PRE_BALANCE": {"colIndex":"2","type":"number"},
      "DEBIT": {"colIndex":"3","type":"number"},
      "CREDIT": {"colIndex":"4","type":"number"},
      "POST_BALANCE": {"colIndex":"5","type":"number"},
      "TXN_DESC": {"colIndex":"6"},
      "CO_ACCOUNT": {"colIndex":"7"}
    }
  }
}
```

Код B.1: Хаан банкны гүйлгээний Excel хуулгын форматын буулгалтын загвар